

Matriz de Trazabilidad - Proyecto de Matías Esquivel Lizano

Módulo de Gestión de Ubicaciones

Req.	Fase	Tareas	Estado de la tarea	Fecha de completación
RF-08	1. Modelo Conceptual	Definir la entidad ubicaciones y sus atributos obligatorios desde la interfaz: id_ubicacion (PK), nombre, direccion, ciudad y capacidad.	Completado	10/9/2026
	2. Modelo Lógico	Estructurar la tabla relacional ubicaciones especificando tipos de datos y su clave primaria para la administración desde la GUI.	Completado	11/9/2026
	3. Modelo Físico	Codificar el comando CREATE TABLE ubicaciones en PostgreSQL asegurando restricciones de nulidad y tipos óptimos.	Completado	Por definir
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Desarrollar la pestaña y tabla de ubicaciones junto al formulario de entradas para registrar, consultar, actualizar y eliminar recintos.	Completado	Por definir
RF-09	1. Modelo Conceptual	Establecer la relación de cardinalidad entre la entidad Eventos y la entidad ubicaciones mediante la clave foránea id_ubicacion.	Completado	10/9/2026
	2. Modelo Lógico	Incorporar el atributo id_ubicacion como Clave Foránea (FK) en el esquema relacional de eventos para estructurar consultas complejas.	Completado	11/9/2026
	3. Modelo Físico	Ejecutar la sentencia en PostgreSQL para añadir	Completado	13/9/2026

		la relación referencial y soportar la detección de eventos simultáneos en un mismo recinto.		
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Integrar consultas y selectores en la interfaz para consultar el histórico por ubicación y prevenir conflictos de espacio temporal.	Completado	Por definir
RF-10	3. Modelo Físico	Diseñar y escribir las consultas para calcular el ranking de recintos más solicitados y con mayor volumen de eventos.	Completado	13/9/2026
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Implementar un panel de reportes de solo lectura en la GUI para mostrar la tasa de uso de los espacios y la demanda operativa.	Completado	Por definir

Módulo de Disponibilidad de Usuarios y Gestión de Tiempos

Req.	Fase	Tareas	Estado de la tarea	Fecha de completación
RF-11	1. Modelo Conceptual	Definir la entidad disponibilidades vinculada al perfil del usuario y el catálogo tipos_disponibilidad con sus atributos obligatorios de fecha y horas.	Completado	10/9/2026
	2. Modelo Lógico	Estructurar las tablas relacionales para el control de disponibilidades y su clave foranea hacia usuarios.	Completado	11/9/2026
	3. Modelo Físico	Codificar la creación de tablas y catálogos en PostgreSQL asegurando	Completado	13/9/2026

		la integridad de las franjas temporales.		
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Desarrollar el módulo en la interfaz para que los usuarios administren sus periodos libres u ocupados mediante operaciones CRUD completas.	Completado	Por definir
RF-12	3. Modelo Físico	Estructurar las consultas analíticas en el motor de base de datos para la detección de cruces o traslapes temporales entre eventos y disponibilidades.	Completado	13/9/2026
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Integrar las salidas analíticas en la GUI para determinar automáticamente usuarios libres y disponibles en un rango horario específico.	Completado	Por definir

Módulo de Eventos Recurrentes

Req.	Fase	Tareas	Estado de la tarea	Fecha de completación
RF-13	1. Modelo Conceptual	Definir la entidad contenedora series_eventos con reglas de periodicidad, fechas de inicio y finalización.	Completado	10/9/2026
	2. Modelo Lógico	Diseñar la relación de uno a muchos entre series_eventos y las ocurrencias individuales de eventos.	Completado	11/9/2026
	3. Modelo Físico	Implementar la estructura de la tabla series_eventos y su ligadura referencial en PostgreSQL.	Completado	13/9/2026

	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Diseñar formularios en la GUI para la administración y visualización estructurada de las series periódicas.	Completado	Por definir
RF-14	3. Modelo Físico	Preparar las consultas e instrucciones de manipulación de fechas en el motor de base de datos para procesar el desglose de ocurrencias periódicas.	Completado	13/9/2026
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Incorporar en la interfaz gráfica un mecanismo de control y botones de acción en Python para configurar, insertar y administrar el desglose de los eventos hijos.	Completado	Por definir

Módulo de Tareas Asociadas a Eventos

Req.	Fase	Tareas	Estado de la tarea	Fecha de completación
RF-15	1. Modelo Conceptual	Definir la entidad tareas vinculada a eventos con atributos de título, descripción, prioridad, fecha límite, responsable y estados.	Completado	10/9/2026
	2. Modelo Lógico	Establecer las claves foráneas que relacionan cada tarea con su evento y usuario responsable.	Completado	11/9/2026
	3. Modelo Físico	Ejecutar la creación de la tabla tareas en PostgreSQL con restricciones para los estados predefinidos.	Completado	13/9/2026
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Habilitar formularios de control para que cada	Completado	Por definir

		usuario realice un CRUD completo (crear, leer, actualizar estados y eliminar) desde la interfaz.		
RF-16	3. Modelo Físico	Desarrollar las consultas orientadas a medir el rendimiento, tareas pendientes por usuario y detección de pendientes vencidos fuera de plazo.	Completado	13/9/2026
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Configurar el despliegue de estas métricas operativas directamente en las pantallas de la aplicación.	Completado	Por definir
RF-17	3. Modelo Físico	Estructurar la consulta del reporte analítico cuantitativo para filtrar tareas activas por estado y plazos vencidos.	Completado	13/9/2026
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Integrar el reporte de seguimiento dentro de la interfaz del módulo de tareas para la detección temprana de sobrecargas de trabajo.	Completado	Por definir